

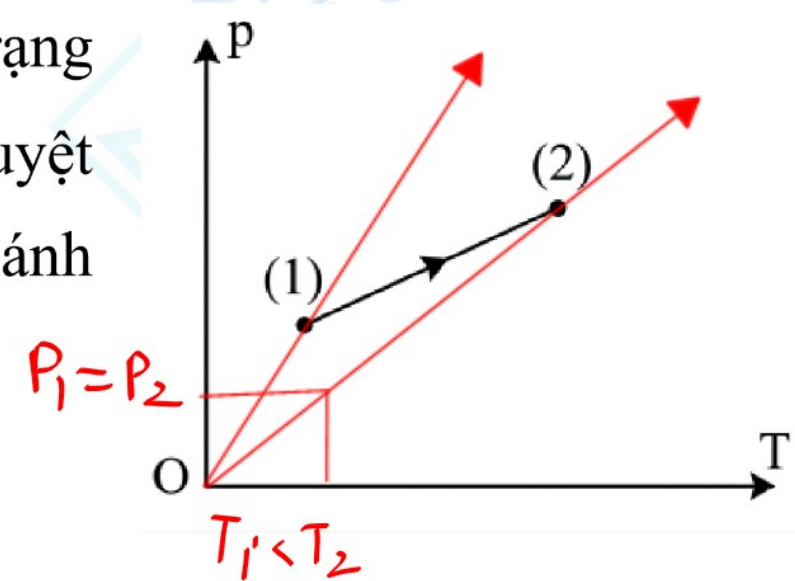
Họ và tên thí sinh:..... Số báo danh:.....

Cho biết: $T (K) = t (^\circ C) + 273$; $R = 8,31 J/mol.K$; $N_A = 6,02.10^{23} mol^{-1}$; $k = 1,38.10^{-23} J/K$.

+ Không làm tròn kết quả các phép tính trung gian.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

- ✓ **Câu 1.** Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều dựa trên
- A. hiện tượng quang điện. B. tác dụng của từ trường lên dòng điện.
C. hiện tượng cảm ứng điện từ. D. tác dụng nhiệt của dòng điện.
- ✓ **Câu 2.** Một bình chứa khí lí tưởng có áp suất bằng $1,2.10^5 Pa$, thể tích $0,4 m^3$ và khối lượng mỗi phân tử khí chứa trong bình bằng $3,3.10^{-24} g$. Trung bình của bình phương tốc độ của phân tử khí là $\overline{v^2} = 400^2$ (v tính bằng m/s). Số phân tử khí chứa trong bình bằng
- A. $2,05.10^{24}$ phân tử B. $2,73.10^{26}$ phân tử
C. $2,73.10^{24}$ phân tử D. $2,05.10^{26}$ phân tử
- ✓ **Câu 3.** Với một lượng khí lí tưởng, hệ thức nào sau đây phù hợp với định luật I của nhiệt động lực học cho quá trình đẳng tích khi chất khí nhận nhiệt?
- A. $\Delta U = Q$ với $Q > 0$. B. $\Delta U = A$ với $A > 0$.
C. $\Delta U = Q + A$ với $A < 0$. D. $\Delta U = Q$ với $Q < 0$.
- ✓ **Câu 4.** Một khối khí lí tưởng biến đổi từ trạng thái (1) có thể tích V_1 sang trạng thái (2) có thể tích V_2 . Đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa áp suất p và nhiệt độ tuyệt đối T được thể hiện trong hình vẽ bên. Biểu thức nào sau đây là đúng khi so sánh giá trị của V_1 và V_2 ?
- A. $V_1 < V_2$. B. $V_1 = 2V_2$.
C. $V_1 > V_2$. D. $V_1 = V_2$.
- ✓ **Câu 5.** Để xác định chiều các đường sức từ của từ trường gây bởi dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài ta có thể sử dụng
- A. quy tắc nắm bàn tay phải. B. quy tắc bàn tay trái.
C. định luật Len-xơ. D. định luật Faraday.
- ✗ **Câu 6.** Một khung dây dẫn phẳng diện tích $20 cm^2$ đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ $B = 0,1 T$. Mặt phẳng khung dây hợp với vector cảm ứng từ một góc 30° . Từ thông qua khung dây có độ lớn là
- A. $10^{-3} Wb$. B. $2.10^{-4} Wb$. C. $10^{-4} Wb$. D. $\sqrt{3}.10^{-4} Wb$.
- ✓ **Câu 7.** Một hạt nhân ${}_Z^AX$ có khối lượng nghỉ là m_{hn} . Gọi m_p và m_n lần lượt là khối lượng của proton và neutron. Công thức tính độ hụt khối Δm của hạt nhân đó là
- A. $\Delta m = Zm_p + (A - Z)m_n - m_{hn}$. B. $\Delta m = Zm_p - (A - Z)m_n + m_{hn}$.
C. $\Delta m = Zm_p + (A - Z)m_n + m_{hn}$. D. $\Delta m = m_{hn} - [Zm_p + (A - Z)m_n]$.



✓ **Câu 8.** Hình bên là hình ảnh bông hoa hời Xứ Lạng được thực hiện bằng công nghệ in 3D. Trong công nghệ in 3D, vật liệu in được gia nhiệt để chuyển sang thể lỏng và đùn qua đầu phun để tạo hình từng lớp. Ngay sau khi ra khỏi đầu phun và tiếp xúc với không khí, vật liệu nhanh chóng chuyển từ thể lỏng sang thể rắn để định hình sản phẩm. Các quá trình chuyển thể nào liên quan trực tiếp đến công đoạn sản xuất mô hình theo công nghệ này?



- A. Đông đặc và hóa hơi. B. Thăng hoa và ngưng kết.
C. Nóng chảy và ngưng tụ. D. Nóng chảy và đông đặc.

✗ **Câu 9.** Công thức nào sau đây xác định từ thông qua một diện tích S đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B , với α là góc hợp bởi vector pháp tuyến $\vec{n}$ và vector $\vec{B}$?

- A. $\Phi = B S \tan \alpha$. B. $\Phi = B S \cos \alpha$.
C. $\Phi = \frac{B}{S} \cos \alpha$. D. $\Phi = B S \sin \alpha$.

✓ **Câu 10.** Dẫn 150 g hơi nước ở 100°C vào một bình cách nhiệt đựng nước đá ở -5°C . Khi cân bằng nhiệt, thu được nước ở 8°C . Biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là $3,4 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$, nhiệt hoá hơi riêng của nước ở 100°C là $2,3 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$, nhiệt dung riêng của nước và nước đá lần lượt là 4200 J/kg.K và 2100 J/kg.K . Khối lượng nước đá có trong bình lúc đầu gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. 1,03 kg. B. 1,3 kg.
C. 1,5 kg. D. 1,05 kg.

✓ **Câu 11.** Máy biến áp là thiết bị có khả năng

- A. biến đổi điện năng thành cơ năng.
B. biến đổi dòng điện một chiều thành dòng điện xoay chiều.
C. biến đổi tần số của dòng điện xoay chiều.
D. biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều.

✓ **Câu 12.** Hiện tượng xuất hiện dòng điện trong mạch kín khi có sự biến thiên từ thông qua mạch đó được gọi là

- A. hiện tượng điện phân. B. hiện tượng nhiệt điện.
C. hiện tượng cảm ứng điện từ. D. hiện tượng siêu dẫn.

✗ **Câu 13.** Để thuận tiện rút thuốc từ lọ thuốc kín, y tá thường sử dụng ống tiêm để bơm một lượng nhỏ khí vào lọ thuốc (như hình), một chai thuốc có thể tích 1 ml và chứa 0,6 ml thuốc, áp suất của khí trong lọ là 10^5 Pa . Một lượng khí trong ống tiêm có tiết diện $0,25 \text{ cm}^2$ dài 0,5 cm và áp suất 10^5 Pa được y tá bơm vào lọ thuốc. Biết nhiệt độ bên trong và bên ngoài lọ thuốc bằng nhau và không thay đổi. Áp suất của khí trong lọ thuốc sau khi y tá thực hiện 2 lần bơm khí vào lọ thuốc là



- A. $6,125 \cdot 10^5 \text{ Pa}$. B. $0,265 \cdot 10^5 \text{ Pa}$.
C. $1,625 \cdot 10^5 \text{ Pa}$. D. $0,625 \cdot 10^5 \text{ Pa}$.

✓ **Câu 14.** Nếu hai vật có nhiệt độ khác nhau đặt tiếp xúc nhau thì quá trình truyền nhiệt giữa hai vật dừng lại khi

- A. nhiệt năng của hai vật bằng nhau. B. nhiệt độ của hai vật đạt 0°C .
C. nhiệt độ của hai vật bằng nhau. D. nội năng của hai vật bằng nhau.

✗ **Câu 15.** Xét khối khí trong một xilanh đặt nằm ngang. Khi truyền nhiệt lượng Q cho khối khí, khối khí nở ra đẩy pittông dịch chuyển đều, làm thể tích khối khí tăng thêm 12 cm^3 và nội năng của khối khí tăng thêm 0,6 J. Biết trong quá trình đó áp suất khối khí không đổi và bằng 10^5 Pa . Nhiệt lượng Q có giá trị bằng

- A. -0,6 J. B. -1,8 J. C. 0,6 J. D. 1,8 J.

$$|A| = p \Delta V = 10^5 \cdot (12 \cdot 10^{-6}) = 1,2 \text{ (J)} \rightarrow A = -1,2 \text{ (J)}$$

$$\Delta U = A + Q \Rightarrow 0,6 = -1,2 + Q \Rightarrow Q = 1,8$$

- ✗ **Câu 16.** Quá trình một hạt nhân nặng hấp thụ một neutron chậm rồi vỡ thành hai hạt nhân trung bình cùng với vài neutron và tỏa năng lượng, được gọi là
- A. phản ứng nhiệt hạch (tổng hợp hạt nhân). B. phóng xạ β^+ .
 C. phản ứng phân hạch. D. phóng xạ α .
- ✓ **Câu 17.** Ở thang nhiệt độ Celsius so với thang nhiệt độ Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$) thì giá trị 0°C tương ứng 32°F và 100°C tương ứng 212°F . Vậy nhiệt độ -44°C tương ứng bao nhiêu $^{\circ}\text{F}$?
- A. $-111,7^{\circ}\text{F}$. B. $-47,2^{\circ}\text{F}$.
 C. $7,5^{\circ}\text{F}$. D. $-34,6^{\circ}\text{F}$.
- ✓ **Câu 18.** Đại lượng nào sau đây đặc trưng cho mức độ bền vững của một hạt nhân?
- A. Năng lượng liên kết. B. Năng lượng liên kết riêng.
 C. Độ hụt khối. D. Số khối (số nucleon).

3,25 **PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn **đúng** hoặc **sai**.

1 **Câu 1.** Trong thí nghiệm khảo sát tác dụng của điện trường lên các tia phóng xạ, người ta cho các tia α , β^- , β^+ , γ đi qua một vùng không gian có điện trường đều giữa hai bản kim loại tích điện trái dấu.

- ✓ ~~D~~ a) Nếu đặt một tờ giấy mỏng cỡ 1 mm trên đường đi của các tia, tia α sẽ bị chặn lại trong khi tia γ và tia β xuyên qua dễ dàng.
- ✓ ~~D~~ b) Tia γ không bị lệch trong điện trường vì nó là sóng điện từ.
- ✓ ~~D~~ c) Tia α bị lệch về phía bản âm ít hơn so với tia β^+ (khi xét cùng một vận tốc), vì hạt α có khối lượng lớn hơn nhiều so với hạt β^+ .
- ✓ ~~D~~ d) Tia β^- bị lệch về phía bản kim loại tích điện dương.

1 **Câu 2.** Một học sinh tiến hành thí nghiệm dùng một nam châm thẳng và một ống dây kín nối với điện kế nhạy G để khảo sát hiện tượng cảm ứng điện từ. Xét tính đúng/sai của các phát biểu sau đây về kết quả thí nghiệm:

- ✓ ~~D~~ a) Nếu quay nam châm quanh một trục song song với trục của ống dây (nam châm đặt ngoài ống dây và không làm thay đổi số đường sức từ xuyên qua ống dây), thì điện kế G sẽ không phát hiện thấy dòng điện.
- ✓ S b) Cường độ dòng điện cảm ứng chỉ phụ thuộc vào độ mạnh yếu của nam châm mà không phụ thuộc vào tốc độ di chuyển nam châm nhanh hay chậm.
- ✓ ~~D~~ c) Nếu nam châm được đặt hoàn toàn nằm yên bên trong lòng ống dây (không có sự chuyển động tương đối), điện kế G sẽ chỉ giá trị bằng 0.
- ✓ ~~D~~ d) Khi có sự chuyển động tương đối giữa nam châm và ống dây sao cho từ thông qua ống dây biến thiên, trong mạch sẽ xuất hiện dòng điện cảm ứng.

1 **Câu 3.** Thông thường, phổi của một người trưởng thành có thể tích 5,5 lít. Biết không khí trong phổi có áp suất là 101 kPa, nhiệt độ 37°C coi là không đổi, khối lượng mol của không khí là 29 g/mol. Giả sử khí trong phổi được coi là khí lí tưởng và chiếm toàn bộ thể tích của phổi:

- ✓ S a) Khi người đó hít sâu, giả sử số phân tử không khí trong phổi là $1,50 \cdot 10^{23}$ phân tử. Với áp suất và nhiệt độ không đổi thì dung tích phổi khi đó là 7,36 lít.
- ✓ S b) Khối lượng của khí có trong phổi bằng 8,25 g. $101 \cdot 10^3 \cdot 5,5 = \frac{m}{29} \cdot 8,31 \cdot (37 + 273)$
- ✓ S c) Số phân tử O_2 chiếm 25% số phân tử khí có trong phổi. Số phân tử O_2 có trong phổi là $4,28 \cdot 10^{22}$ phân tử. $N = 0,25 \cdot n \cdot N_A =$
- ✓ ~~D~~ d) Động năng trung bình của phân tử khí trong phổi bằng $641,7 \cdot 10^{-23}$ J. $\overline{v_d} = \frac{3}{2} kT = \frac{3}{2} \cdot 1,38 \cdot 10^{-23} \cdot (37 + 273)$

0,25 **Câu 4.** Một bình đun nước có công suất không đổi, trên bình có nhiệt kế hiển thị nhiệt độ tức thời của nước trong bình. Ban đầu trong bình có chứa một lượng nước có khối lượng m_0 , nhiệt kế hiển thị 35°C . Đun nước trong 3 phút thì nhiệt kế chỉ 60°C , sau đó thêm một lượng nước có khối lượng m_x ở nhiệt độ t_x vào bình và tiếp tục đun thêm 5 phút thì nhiệt kế chỉ 75°C . Tiếp tục đun thêm 5 phút nữa thì nhiệt độ của nước trong bình đạt 100°C . Bỏ qua mất mát nhiệt ra môi trường và nhiệt dung của bình, coi quá trình trao đổi nhiệt diễn ra nhanh chóng.

$$P = \frac{m \cdot c \cdot \Delta t}{t} = \frac{1,8 \cdot 4200 \cdot (35 + 273)}{1}$$

- ✓ ~~A~~ a) Nhiệt độ ban đầu của nước thêm vào là $t_x = 35^\circ\text{C}$.
- ✗ ~~S~~ b) Nếu $m_0 = 1,8 \text{ kg}$, nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K thì công suất của bình là 1050 W .
- ✓ ~~S~~ c) Nếu công suất của bình là 900 W thì nhiệt lượng do bình cung cấp từ thời điểm ban đầu đến lúc nước bắt đầu sôi là 720 kJ .
- ✗ ~~D~~ d) Mối liên hệ giữa lượng nước thêm vào và lượng nước ban đầu là $m_x = 1,5m_0$.

1 **PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

0,25 **Câu 1.** Một mẫu chất phóng xạ có chu kì bán rã là 10 ngày. Ban đầu mẫu có khối lượng m_0 . Hỏi sau bao nhiêu ngày thì khối lượng chất phóng xạ còn lại trong mẫu chỉ bằng 12,5 % khối lượng ban đầu? 30

0,25 **Câu 2.** Một máy biến áp lý tưởng có cuộn sơ cấp gồm 2200 vòng dây và cuộn thứ cấp gồm 120 vòng dây. Người ta mắc cuộn sơ cấp vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 220 V. Tính điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp khi mạch thứ cấp để hở. 12.

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} \Rightarrow \frac{220}{U_2} = \frac{2200}{120}$$

Câu 3. Một chai thủy tinh chứa không khí bị bịt kín bằng một nút đang mắc kẹt ở miệng chai đặt trong phòng có nhiệt độ 27°C . Biết nút làm bằng xốp có khối lượng không đáng kể, tiết diện của miệng chai là $S = 1,8 \text{ cm}^2$, áp suất của khối khí trong chai bằng áp suất khí quyển và bằng 101325 Pa . Để mở nút chai, một người dùng cách hơi nóng khí trong chai. Khi nhiệt độ của khí trong chai là 77°C thì người này thấy nút bắt đầu bị bật ra ngoài, bỏ qua sự nở vì nhiệt của chai thủy tinh. Lực ma sát tác dụng lên nút chai khi nút chai bắt đầu bật ra là bao nhiêu Newton? (Kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần trăm).



0,25 **Câu 4.** Hạt nhân helium (^4_2He) có khối lượng 4,0015 amu. Cho biết khối lượng của proton là 1,0073 amu, khối lượng của neutron là 1,0087 amu và $1 \text{ amu} \approx 931,5 \text{ MeV}/c^2$. Tính năng lượng liên kết của hạt nhân helium theo đơn vị MeV. (Kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần mười). 28,4.

0,25 **Câu 5.** Một lượng khí có thể tích 200 cm^3 ở nhiệt độ 16°C và áp suất 740 mmHg. Thể tích của lượng khí này ở điều kiện tiêu chuẩn (0°C , 760 mmHg) bằng bao nhiêu cm^3 ? (Kết quả làm tròn đến chữ số hàng đơn vị). 184.

Câu 6. Phanh xe tải được sử dụng để kiểm soát tốc độ khi xe chạy xuống dốc, nó có tác dụng chuyển đổi thế năng trọng trường thành nội năng của vật liệu làm phanh (làm tăng nhiệt độ của vật liệu phanh), sự chuyển đổi này ngăn không cho thế năng trọng trường được chuyển đổi thành động năng của xe. Khi một chiếc xe tải nặng 10 tấn đi xuống dốc cao 75,0 m với tốc độ không đổi, thì thế năng của xe dùng để làm nóng 10 kg vật liệu làm phanh. Biết nhiệt dung riêng trung bình của vật liệu làm phanh là 800 J/kg.K . Lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Độ tăng nhiệt độ của vật liệu làm phanh bằng bao nhiêu $^\circ\text{C}$? (Kết quả làm tròn đến chữ số hàng đơn vị).

-----HẾT-----

Câu 2. Một bình chứa khí lí tưởng có áp suất bằng $1,2 \cdot 10^5$ Pa, thể tích $0,4 \text{ m}^3$ và khối lượng mỗi phân tử khí chứa trong bình bằng $3,3 \cdot 10^{-24}$ g. Trung bình của bình phương tốc độ của phân tử khí là $\overline{v^2} = 400^2$ (v tính bằng m/s). Số phân tử khí chứa trong bình bằng

A. $2,05 \cdot 10^{24}$ phân tử

☒ B. $2,73 \cdot 10^{26}$ phân tử

C. $2,73 \cdot 10^{24}$ phân tử

D. $2,05 \cdot 10^{26}$ phân tử

$$P = 1,2 \cdot 10^5 \text{ (Pa)}$$

$$V = 0,4 \text{ (m}^3\text{)}$$

$$m = 3,3 \cdot 10^{-24} \text{ (g)}$$

$$= 3,3 \cdot 10^{-27} \text{ (kg)}$$

$$k = 1,38 \cdot 10^{-23}$$

$$\overline{v^2} = \frac{3kT}{m}$$

$$\rightarrow 400^2 = \frac{3 \cdot 1,38 \cdot 10^{-23} \cdot T}{3,3 \cdot 10^{-27}} \Rightarrow T = \frac{880}{69}$$

$$\rightarrow PV = nRT$$

$$\rightarrow 1,2 \cdot 10^5 \cdot 0,4 = n \cdot 8,31 \cdot \frac{880}{69} \rightarrow n = 452,904$$

$$\rightarrow N = n \cdot N_A = 452,904 \cdot 6,02 \cdot 10^{23} = 2,73 \cdot 10^{26}$$

Câu 10. Dẫn 150 g hơi nước ở 100°C vào một bình cách nhiệt đựng nước đá ở -5°C . Khi cân bằng nhiệt, thu được nước ở 8°C . Biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là $3,4 \cdot 10^5$ J/kg, nhiệt hoá hơi riêng của nước ở 100°C là $2,3 \cdot 10^6$ J/kg, nhiệt dung riêng của nước và nước đá lần lượt là 4200 J/kg.K và 2100 J/kg.K. Khối lượng nước đá có trong bình lúc đầu gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 1,03 kg.

B. 1,3 kg.

C. 1,5 kg.

☒ D. 1,05 kg.

$$Q_{\text{toả}} = 0,15 \cdot 4200 \cdot (100 - 8) + 0,15 \cdot 2,3 \cdot 10^6 = 402960$$

$$Q_{\text{thu}} = m \cdot 4200 \cdot (8 - 0) + m \cdot 3,4 \cdot 10^5 + m \cdot 2100 \cdot (0 + 5)$$

$$= m(4200 \cdot 8 + 3,4 \cdot 10^5 + 2100 \cdot 5) = 384100$$

$$\rightarrow Q_{\text{toả}} = Q_{\text{thu}}$$

$$402960 = m \cdot 384100 \Rightarrow m = 1,05 \text{ (kg)}$$